

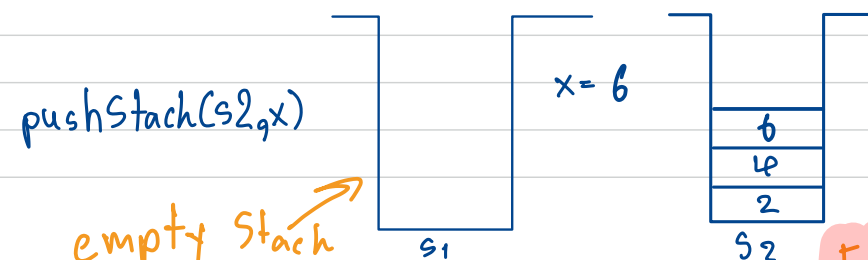
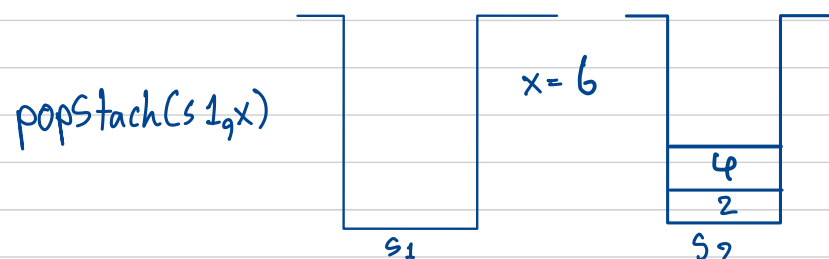
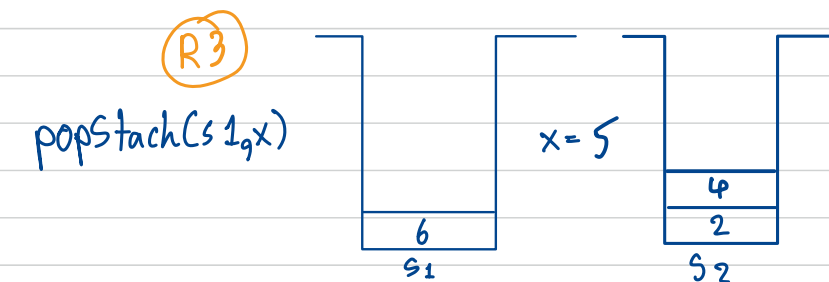
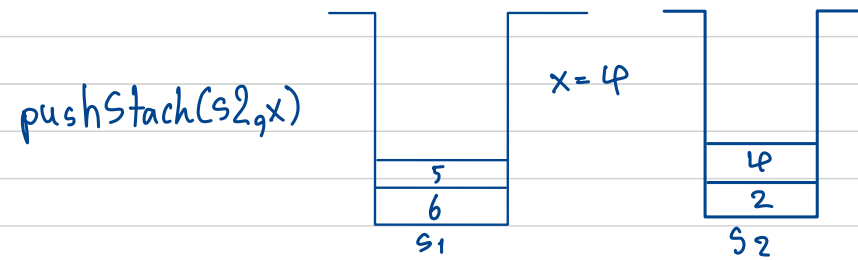
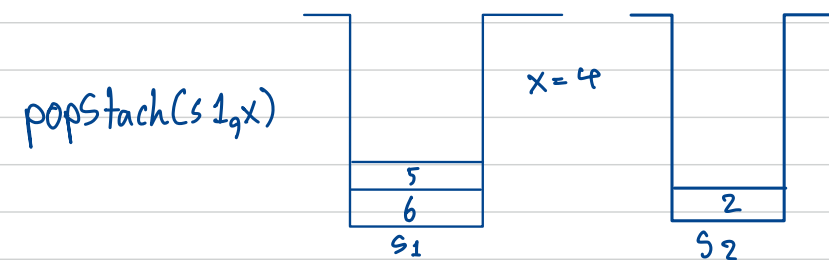
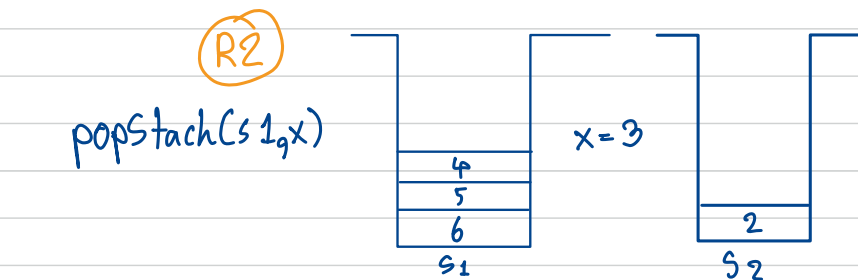
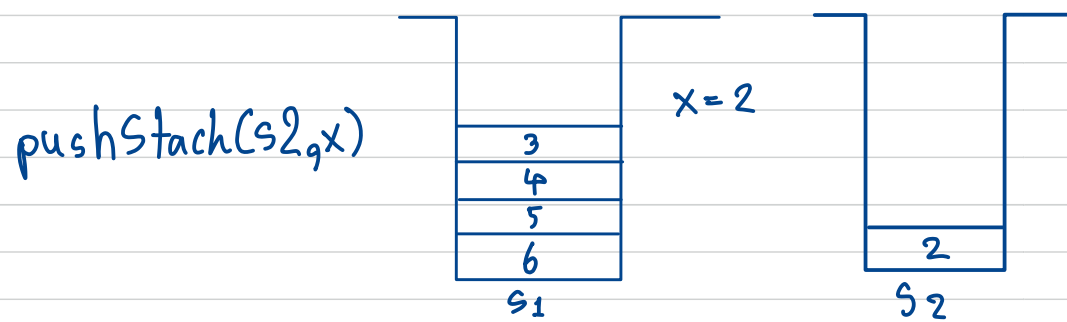
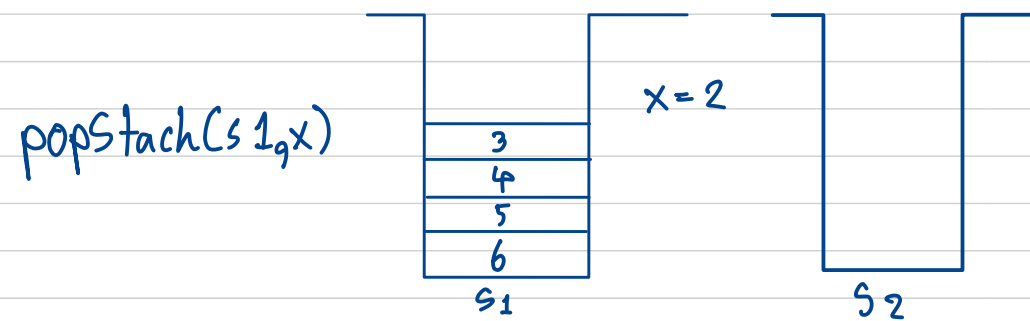
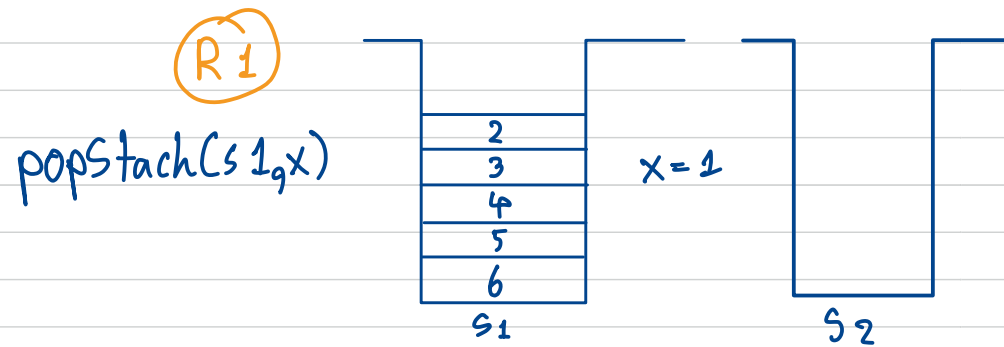
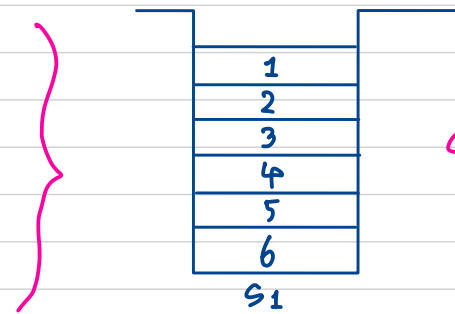
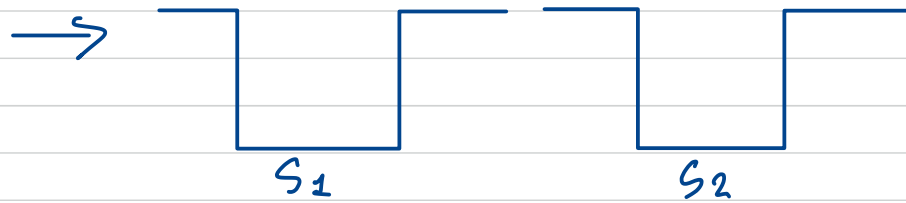
HW 3

Nittipon

Thasana Preamsin

Quiz 1

- จงประมวลผลคำสั่งต่อไปนี้ พร้อมวาดภาพ Stack ผลลัพธ์เมื่อทำทุกคำสั่งเสร็จแล้ว (กำหนด s1 และ s2 เป็น Empty Stack)
 - pushStack(s1,6)
 - pushStack(s1,5)
 - pushStack(s1,4)
 - pushStack(s1,3)
 - pushStack(s1,2)
 - pushStack(s1,1)
 - Loop not emptyStack(s1)
 - popStack(s1,x)
 - popStack(s1,x)
 - pushStack(s2,x)
 - end Loop



empty stack

End loop

Quiz 2

- ให้วาดรูป queue Q ผลลัพธ์ เมื่อได้รับข้อมูล และมีการทำงานต่อไปนี้
- กำหนด data : 9, 72, 1, 43, 29, 0, 34, 62, 3, 56, 0, 34

createQueue(Q)

loop (not end of file)

 read number

 if (number is greater than 5)

 enqueue(Q,number)

 else

 queueRear(Q,x)

 enqueue(Q,x)

 end if

end loop

Q

Q 9

Q 9 72

Q 9 72 72

Q 9 72 72 43

Q 9 72 72 43 29

Q 9 72 72 43 29 29

Q 9 72 72 43 29 29 34

Q 9 72 72 43 29 29 34 62

Q 9 72 1 43 43 29 29 34 62 62

Q 9 72 1 43 43 29 29 34 62 62 56

Q 9 72 1 43 43 29 29 34 62 62 56 56

Q 9 72 1 43 43 29 29 34 62 62 56 56 34

End loop

Quiz 3-4

- จงวาดภาพแสดงการแปลง Infix Expression เป็น Postfix Expression โดยใช้ Stack
 - $A * (B + C) - D * F - E$
- จงเขียนอัลกอริทึม `copyStack(stack1,stack2)` ที่ใช้คัดลอกข้อมูลของ `stack1` ให้กับ `stack2` (ให้มีลำดับข้อมูลเหมือนกัน)

Infix	Stack	Postfix
A*(B+C)-D*F-E		
* (B+C)-D*F-E		A
(B+C)-D*F-E	*	A
B+C)-D*F-E	(	A
+C)-D*F-E	*	AB
C)-D*F-E	(	AB
) -D*F-E	*	ABC
-D*F-E	)	ABC+
D*F-E	*	ABC+*
*F-E	-	ABC+*D
F-E	*	ABC+*D
-E	*	ABC+*DF
E	-	ABC+*DF*-
		ABC+*DF*-E-

Algorithm copyStack(s1,s2)

```

createStack(tmp)
loop is not emptyStack(s1)
    popStack(s1, val)
    pushStack(tmp, val)
end loop
loop is not emptyStack(tmp)
    popStack(tmp, val)
    pushStack(s2, val)
    pushStack(s2, val)
end loop
end copyStack

```

